Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · RAZÓN DE CAMBIO RELACIONADA

Un estanque tiene forma de cono invertido de 2 m de radio en la parte superior y 4 m de altura. Se le echa agua a razón de $2\ \mathrm{m}^3/\mathrm{min}$.

a) Si el agua alcanza una altura h, expresa el radio r de la superficie del agua en función de h.
b) Escribe el volumen de agua V en función solo de h.
c) ¿Con qué rapidez sube el nivel del agua cuando $h = 3$ m?

Respuesta

a) $r = \frac{h}{2}$. b) $V = \frac{\pi h^3}{12}$. c) $\frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \approx 0{,}28$ m/min.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Semejanza

$\frac{r}{h} = \frac{2}{4} \Rightarrow r = \frac{h}{2}$.

2 b) Volumen

$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \frac{h^2}{4} h = \frac{\pi h^3}{12}$.

3 c) Deriva

$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi h^2}{4}\frac{dh}{dt}$.

4 c) Sustituye

$2 = \frac{9\pi}{4}\frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \approx 0{,}28$ m/min.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Relación por semejanza	**1 pt**
b) Volumen en función de h	**2 pts**
c) Derivada respecto de t	**2 pts**
c) Valor con unidades	**1 pt**

Idea clave. Elimina una variable con semejanza antes de derivar respecto del tiempo.